

4 - 4 L'inflammation granulomateuse - Pr. Belbachir

Le cours d'aujourd'hui concerne l'inflammation granulomateuse. En guise d'introduction, il faut tout d'abord faire la part des choses entre le granulome inflammatoire et l'inflammation granulomateuse. Le granulome inflammatoire, au sens propre du terme, est toute forme d'un filtre à inflammatoire, quelle que soit sa composition.

Dans ce granulome inflammatoire, on trouvera un ensemble d'éléments cellulaires, à savoir polynucléaires, lymphocytes, plasmocytes et macrophages. Ces cellules sont présentes dans une réaction inflammatoire et visibles sur un prélèvement tissulaire. L'inflammation granulomateuse, quant à elle, est une inflammation spatialement limitée, nodulaire ou folliculaire.

Elle mesure 0,5 à 2 mm de diamètre, fait essentiellement de macrophages modifiés. On trouve dans cette inflammation granulomateuse des cellules mononucléaires et des lymphocytes, avec une participation quelle que soit la forme du granulome de fibroblast. Plus rarement, on peut noter des polynucléaires neutrophiles et osinophiles ou des plasmocytes.

L'inflammation granulomateuse est l'exemple type de la réponse inflammatoire chronique, secondaire à la persistance de l'agent étiologique qui a été mal éliminé ou mal dégradé, ce qui entretient une réaction inflammatoire persistante avec des lésions tissulaires. L'inflammation granulomateuse est une inflammation fréquente. Elle met en jeu l'immunité à médiation cellulaire.

Sa spécificité est relative. Toutefois, il existe des lésions parfois évocatrices, comme une nécroscaseuse dans la tuberculose, la présence de cellules géantes autour de corps étrangers, ou bien des lésions spécifiques, comme dans la lèpre, la syphilis, ou certaines virus. Dans une inflammation granulomateuse, les différents constituants du granulome sont les macrophages d'allure normale, les cellules épithéloïdes et les cellules géantes multinucléaires.

Toutes les deux sont des macrophages modifiés, les lymphocytes, les fibroblastes, et parfois les polynucléaires neutrophiles. Donc, dans le granulome, on retrouve les macrophages d'allure normale, mais aussi des macrophages modifiés. La première des deux cellules, c'est les cellules épithéloïdes.

Ce sont des macrophages, mais qui ont perdu la fonction de déplacement et de phagocytose. Ce sont des cellules qui sont plutôt de grande taille, acytoplasmes et osinophiles abondants. La limite cellulaire est indistincte.

Le noyau est allongé, dit en semelle de chaussure. La chromatine est fine, pourvue d'un petit nucléole. Si les cellules ont perdu la fonction de phagocytose et de déplacement, elles possèdent une importante fonction sécrétoire.

A l'aspect histologique, les cellules épithéloïdes sont des cellules à limites floues, acytoplasmes plutôt et osinophiles, c'est des cellules allongées avec un noyau allongé, en semelle de

chaussure. Un petit nucléole est retrouvé au niveau du noyau. Encore une fois, ces cellules épithéloïdes sont caractérisées par une perte de la phagocytose, du fait de la disparition d'importants récepteurs membranés.

Ces mêmes cellules, s'ils perdent la fonction de phagocytose, deviennent très très puissantes et très performantes dans les fonctions sécrétoires, notamment la sécrétion de protéases et de cytokines. Pour augmenter encore plus leur efficacité, les cellules épithéloïdes s'agencent comme un dense mur de cellules, ressemblant à un épithélium, d'où le terme de cellules épithéloïdes. La membrane cellulaire devient à limites floues.

Ainsi, le germe est isolé dans un microenvironnement bactéricide. Deuxième type de macrophages modifiés, les cellules géantes multinucléées. Ce sont des cellules avec un cytoplasme abondant, éosinophiles à limites plutôt nettes.

Ces cellules sont multinucléées. Elles peuvent avoir jusqu'à 100 noyaux dans une seule cellule. En général, on reconnaît deux types de cellules géantes.

Les cellules géantes dites de type Langhans, qui ont plutôt des noyaux périphériques, disposés en fer à cheval ou en couronne. Ils sont caractéristiques notamment de la tuberculose ou de la sarcoïdose. L'autre type cellulaire, c'est les cellules de type Muller.

Les noyaux, dans ce cas, sont souvent disposés au hasard dans le cytoplasme, plutôt au niveau central. On les retrouve essentiellement dans les granulomes à corps étranger. Les cellules géantes multinucléées sont formées par la fusion cytoplasmique des macrophages.

Encore une fois, si on a les noyaux périphériques en forme de U ou de couronne, c'est des cellules de Langhans. Si nos noyaux sont au hasard ou au centre du cytoplasme, ce sont des cellules dites de Muller. Ces derniers sont caractéristiques de corps étrangers.

Ces corps étrangers peuvent être parfois détectés dans les cellules de Muller. Comme des cristaux, d'acides ou les spores d'agent pathogène. Les cellules géantes multinucléées, comme les cellules épithéloïdes, sont caractérisées par une baisse des fonctions de migration et de phagocytose.

Elles ont, elles aussi, la capacité de produire de larges quantités de facteurs cytotoxiques et bactéricides. Dans certaines pathologies particulières, on peut retrouver dans le cytoplasme des cellules géantes multinucléées de quelques structures ou séquestres. Il s'agit notamment de corps astéroïdes ou de corps de Schumann, tous deux caractéristiques de la sarcoïdose.

Schéma représentant les cellules multinucléées avec les cellules de Langhans, noyaux périphériques, et les cellules de Muller, avec notamment un corps étranger intracytoplasmique. Ici, Aspirologique, une cellule multinucléée de type Langhans. La distinction entre les deux cellules se fait par la morphologie.

Les mécanismes de formation de ces cellules multinucléées sont essentiellement dus à la fusion des macrophages. Une autre théorie serait que les cellules géantes multinucléées sont formées par des ondomytoses, c'est-à-dire des mitoses avec dédoublement du noyau mais sans séparation cytoplasmique. Asprimorphologique, une inflammation granulomateuse avec présence de cellules épithéloïdes, des cellules géantes et en périphérie des lymphocytes.

Concernant l'hystogénèse du granulome, les macrophages modifiés retrouvés dans l'inflammation granulomateuse apparaissent devant. Des agents pathogènes qui sont non digestibles. Exemple, le bacille tuberculeux dont la membrane contient des acides mycoliques résistants à la digestion enzymatique.

Ou quand l'agent pathogène est trop grand pour être ingéré par une seule cellule. C'est l'exemple des corps étrangers. Cette inflammation granulomateuse aussi apparaît lorsque la réponse est inappropriée de l'autre.

Comme le cas des maladies de système et des maladies auto-humaines. Enfin, cette inflammation granulomateuse peut accompagner la stromaréaction de certains cancers. Les éléments impliqués dans l'inflammation granulomateuse sont le macrophage et les lymphocytes.

Dans toute réaction inflammatoire, le macrophage va procéder à la phagocytose de l'agent pathogène pour tenter de présenter l'antigène aux lymphocytes. Si cette réaction est inefficace, il va y avoir transformation du macrophage en cellules épithéloïdes et cellules géantes. Cette réaction est sous l'influence des cytokines et du lymphocyte D. Il s'en suit ensuite une perte de la mobilité du macrophage avec accumulation aux sites lésionnels et formation du granulome comportant les cellules épithéloïdes.

L'hystogénèse du granulome de l'inflammation granulomateuse s'explique par la morphologie. En effet, dans le granulome de l'inflammation granulomateuse, on retrouve toujours une bordure périphérique lymphocytaire. Elle dénote de l'interaction continue entre les macrophages et les lymphocytes, notamment D. Dans le cas des antigènes faiblement digestibles, les macrophages n'arrivent pas à phagocyter et détruire l'agent pathogène.

Il s'en suit une interaction avec le lymphocyte D CD4 qui va libérer des cytokines, notamment l'interférent gamma. Pour bloquer le macrophage sur place, éviter sa mobilité et enclencher sa transformation en cellules épithéloïdes et cellules géantes. En règle générale, la composition cellulaire d'un granulome dans l'inflammation granulomateuse dépend de l'état du système immunitaire du patient, l'efficacité des polynucléaires neutrophiles, l'antigénicité de l'agent pathogène, la quantité relative de l'antigène et l'anticorps dans la réponse immunitaire et la réactivité des lymphocytes.

La concentration des macrophages dans un granulome de l'inflammation granulomateuse est variable selon le type d'inflammation. On retrouve ainsi des granulomes bien ou mal limités

appelés granulomes épithéloïdes ou granulomes histocitaires. Dans le granulome épithéloïde, les nodules sont bien limités.

Ils contiennent des macrophages spécialisés, principalement des cellules épithéloïdes densément regroupées. Quelques macrophages du granulome peuvent contenir l'agent pathogène. L'exemple des pathologies générant des granulomes épithéloïdes sont les granulomes tuberculeux et dans la sarcoïdose.

Certaines lésions supplémentaires peuvent caractériser le granulome et aider au diagnostic. C'est notamment la présence de nécrose ou d'infiltration leucocitaire. Ainsi, pour la nécrose, on retrouve le granulome casieux où la nécrose est due à une réaction immunitaire de type cellulaire à l'agent pathogène.

Elle est retrouvée dans la tuberculose. Cette nécrose est due à la production de cytokines par les lymphocytes T et la production de protéases par les macrophages. Pour l'infiltration leucocitaire, on retrouve le granulome abscondé.

Dans l'infection par certains germes, on va avoir des polynucléaires qui vont être attirés dans le granulome. Dans le granulome histocitaire, le nodule, cette fois, est mal défini. On retrouve une accumulation d'histocytes et de macrophages doués de fonctions phagocytaires.

L'exemple type est le granulome à corps étranger. Le granulome est dit histocitaire parce qu'il contient principalement des histocytes. On peut retrouver des substances étrangères faiblement toxiques, l'exemple de l'acide urique.

Ou des substances non reconnues comme endogènes. Exemple des fibres collagènes masquées par des immunoglobulines. Dans le cas du granulome histocitaire, la majeure partie des histocytes macrophages sont au contact de l'agent pathogène qu'ils essayent d'entourer.

Dans le granulome histocitaire, on retrouve essentiellement le granulome à corps étranger et le granulome rhumatoïde. Les causes de l'inflammation granulomateuse sont nombreuses. Elles sont dominées par les causes infectieuses et notamment la tuberculose.

La sarcoïdose et les corps étrangers sont deux autres causes importantes de l'inflammation granulomateuse. Parfois, l'inflammation granulomateuse peut être piègeuse. En se focalisant sur celle-ci, on peut parfois passer à côté d'un cancer.

L'inflammation granulomateuse ne serait dans ce cas qu'une réaction, qu'une stromaréaction du cancer. En général, l'inflammation granulomateuse n'est qu'un signe. Ce n'est pas une preuve de spécificité étiologique.

Toutefois, dans certains cas, des lésions histologiques distinctives sont présentes. La première étiologie à étudier est la tuberculose. Elle est particulièrement fréquente dans notre contexte.

Lors de la pénétration dans l'organisme du bacille de corps, on va avoir une réaction inflammatoire complexe. Elle va mettre en jeu les différentes constitutions de la paroi du bacille. Ainsi, les polysaccharides suscitent l'afflux des polynucléaires notrophiques.

Les phospholipides membranaires induisent la transformation des monocytes macrophages en cellules épithéliales. Et enfin, les protéines induisent une réaction allergique d'hypersensibilité retardée de type 4. A l'introduction du BK dans l'organisme, les mycobactéries vont très vite être phagocytées par les macrophages, avec production d'interleukine 12 pour induire la sécrétion de l'interférent gamma par les lymphocytes T. L'interférent gamma va induire la formation par les macrophages du granuleux. Dans la tuberculose, on aura différentes lésions.

D'abord, des lésions aiguës, dues à une réaction inflammatoire commune, aiguë, non spécifique, à type de congestion vasculaire, EDEM, diapédèse leucocytaire et afflux de cellules mononucléaires. A ce moment-là, le bacille tuberculeux peut être mis en évidence au sein du foyer inflammatoire par des colorations spéciales, à savoir la coloration de Ziehl-Neelsen et la coloration par l'auramine. Le processus inflammatoire peut régresser spontanément, notamment s'il est facilité par un traitement anti-tuberculeux ou évolué vers la constitution d'une réaction folliculaire.

Ainsi, la phase aiguë exudative est une lésion non spécifique, sauf sur un terrain immunodéprimé ou dans ce cas on va avoir la nécrose caseuse. La présence de caseum ou de nécrose caseuse est très largement spécifique de l'inflammation tuberculeuse. La deuxième lésion, c'est la réaction folliculaire.

Elle est secondaire à la mort des bacilles tuberculeux. Dans ce cas, les phospholipides membranaires vont être relargués, déclenchant une inflammation cellulaire avec formation de cellules épithélioïdes, cellules géantes et une couronne de lymphocytes périphériques. Ces lésions folliculaires sont typiquement dépourvues de bacilles tuberculeux.

Le malade est donc non contagieux. L'autre lésion de la tuberculose, la caseification, qui va aboutir à une nécrose d'homogénéisation. Le caseum est une substance éosinophile finement granuleuse acellulaire contenant quelques fibres résiduelles de la matrice extracellulaire.

En phase initiale de la constitution de la nécrose, quelques bacilles tuberculeux peuvent être identifiés par la coloration de Ziehl-Neelsen. Au fur et à mesure de la destruction progressive des bacilles dans le caseum, on va avoir une réaction folliculaire périphérique qui va accompagner la nécrose, aboutissant ainsi à une lésion dite caseofolliculaire. Les lésions tuberculeuses ainsi présentées peuvent évoluer de la manière suivante.

Pour la réaction folliculaire, le follicule va aboutir à une lésion fibreuse chronique cicatricielle. S'il s'agit d'une lésion caseofolliculaire, elle va se transformer en une lésion caseo-fibreuse, le caseum n'étant ni résorbable, ni pénétrable par la fibrose. L'évolution du caseum peut se faire vers une persistance en l'état cernée par la fibrose.

Il peut également sécher et se calcifier. Et enfin, il peut se liquéfier. Que veut dire la liquéfaction du caseum ? La liquéfaction est un processus complexe mettant en jeu l'hypersensibilité retardée, source de production de lymphokines.

Ces lymphokines vont permettre l'afflux de macrophages qui à leur tour vont produire des enzymes. Ces enzymes vont modifier le régime circulatoire local. Cette modification du régime micro-circulatoire va aboutir à une imbibition aqueuse du tissu lésionnaire.

Ce climat va permettre la multiplication active des bacilles tuberculeuses. Attention, la lésion de liquéfaction du caseum est une lésion riche en BK. Le malade est très contagieux.

Le caseum liquéfié, c'est comme un foyer obsédé. Il va avoir tendance à s'éliminer par un conduit de drainage naturel de voisinage. Les branches, aussi c'est dans le rein, les voies urinaires.

Le caseum, une fois éliminé, va laisser sur place une caverne tuberculeuse. Il peut aussi s'évacuer par ulcération vers un revêtement. La peau ou la muqueuse.

Enfin, il peut rester en place réalisant un abcès froid tuberculeux. En général, le drainage du caseum est généralement incomplet. Ce qui va donner naissance à des cavernes caseopholliculaires ou caseophibreuses.

Concernant l'évolution des lésions tuberculeuses, en absence de traitement, l'évolution de la maladie se caractérise par des poussées successives. Avec formation de nouvelles lésions exudatives qui vont évoluer selon leur propre réalité. Avec ou sans nécrose, selon la même séquence.

Des positives extrêmement importantes récapitulant l'évolution des lésions tuberculeuses. Les SINDs ont trois colonnes distinctes. La lésion initiale est exudative.

Elle aboutit normalement vers une lésion folliculaire avec un follicule simple. Ensuite vers une lésion cicatricielle qui est le follicule fibreux. Cette même lésion exudative, dans les cas défavorables, va aboutir à une lésion de caseification.

Donnant lieu à une lésion caseo-exudative. Dans ce cas, deux options sont possibles. Soit l'option normale ou la lésion caseo-exudative.

Où l'exudative deviendra folliculaire aboutissant à une lésion caseo-folliculaire. Et le follicule aboutira à une lésion caseo-fibreuse. L'option moins favorable, c'est que la lésion caseo-exudative va aboutir à une lésion de liquéfaction avec une imbibition aqueuse de la nécrose.

Donnant suite à une caverne à paroi exudative. L'évolution de cette lésion, c'est la caverne exudative deviendra caverne caseo-folliculaire. Puis caverne fibreuse.

Un point est important à noter, c'est que la lésion caseo-folliculaire qui venait après la lésion

caseo-exudative. On a vu qu'elle pouvait donner une lésion caseo-fibreuse dans les meilleurs des cas. Dans le cas plus défavorable, cette lésion caseo-folliculaire peut aboutir à une lésion de liquéfaction et donner la caverne caseo-folliculaire.

Donc, diapositive extrêmement importante à connaître. En macroscopie, la lésion principale de la tuberculose est celle de la nécrose caseuse. Qui va donner un aspect blanchâtre assez friable, dit en fromage blanc.

C'est une lésion caractéristique. Quand on voit en macroscopie, on commence à suspecter d'emblée la présence d'une infection par la tuberculose. Sur le plan histologique, on doit retrouver le fameux granulome de l'inflammation granulomateuse.

Avec les cellules géantes, les cellules épithélioïdes, la couronne lymphocytaire périphérique, et la nécrose caseuse qui n'est pas constante. On peut la retrouver ou pas. Aspect morphologique avec la nécrose caseuse qui est acellulaire, entourée par les cellules épithélioïdes, des cellules géantes et une couronne périphérique lymphocytaire.

Le granulome nodulaire bien limité avec des cellules épithélioïdes, des cellules géantes avec des noyaux en périphérie, donc cellules de l'engrandissement. Et ici, on retrouve la nécrose. La nécrose peut être retrouvée, il s'agit à ce moment là d'une lésion caseofolliculaire, ou non retrouvée et c'est une lésion folliculaire.

Quel est l'aspect histologique de cette fameuse nécrose caseuse ? La nécrose est formée par une substance qui est rosée et éosinophile, acellulaire, dépourvue de cellules, qui peut être finement granuleuse et d'aspect grosso modo homogène. La présence d'une nécrose caseuse est un argument diagnostique très important. Elle a une valeur diagnostique très forte.

Si elle est typique, elle est presque spécifique. Toutefois, la tuberculose peut se présenter sans nécrose caseuse, avec des granulomes folliculaires, des cellules géantes, des cellules épithélioïdes et pas de nécrose. De plus, il existe certaines pathologies qui se présentent par des fausses nécroses caseuses qui peuvent faire errer le diagnostic, notamment dans l'histioplasmose.

Le diagnostic de l'origine tuberculose. Elle fait appel d'abord à la corrélation anatomoclinique, ensuite à la mise en évidence de l'agent causal, le bacille de corps. Pour ce faire, plusieurs techniques sont possibles.

D'abord l'examen morphologique, avec la coloration spéciale de dils ou alloramine. Elle est assez souvent négative, ce qui n'élimine pas le diagnostic. On peut aussi se faire aider par la biologie moléculaire.

Examen morphologique du bacille de corps, mis en évidence sur une coupe histologique avec la coloration de dils ou alloramine par l'immunofluorescence. Deuxième moyen diagnostique, la

biologie moléculaire, dont le principe est la détection du génome du béca par PCR sur tissu congelé ou fixé. C'est une technique qui présente une grande sensibilité et permet l'identification de l'espèce de mycobactérie.

Toutefois, en pratique, on s'aide de la corrélation anatomoclinique et radiologique, de l'aspect morphologique et de l'examen bactériologique pour mettre en évidence l'origine tuberculeuse. La biologie moléculaire est exceptionnellement utilisée. La deuxième étiologie infectieuse après la tuberculose, c'est la lèpre.

Elle présente à décrire deux formes. Une forme peu contagieuse, la forme tuberculoïde, qui ressemble à la tuberculose. Dans ce cas, on va retrouver des granuloméptoïdes dermiques et au niveau des nerfs, avec des lésions folliculaires équivalent à ceux de la tuberculose.

Cette lésion est peu contagieuse, elle est presque totalement dépourvue du bacille de Hansen. La deuxième forme, c'est la forme lépromateuse. Lorsque l'immunité est altérée, s'il y a un mauvais fonctionnement de la voie de l'interférent gamma, il va y avoir une prolifération des mycobactéries dans le cytoplasme des macrophages.

Cette infiltration macrophagique va être thermique et diffuse. On aura des cellules caractéristiques qu'on appelle les cellules de Virchel. La coloration de Diel va montrer de nombreux bacilles acido-alcool-résistants, barres, au niveau intracellulaire dans les cellules de Virchel.

D'autres bactéries peuvent être à l'origine d'inflammations granulomateuses. C'est le groupe des granulomes bioépithéloïdes d'origine bactérienne, qui vont engendrer des granulomes absédés avec beaucoup de polynucléaires, au niveau du centre du granulome avec nécrose, polynucléaire et pus. La périphérie du granulome sera formée par essentiellement des cellules épithéloïdes et quelques cellules géantes de type Lankhans.

Les étiologies sont diverses, notamment la maladie de Nicolas Fabre, certaines myrcineuses, la maladie des griffes du chat et la thularémie. Toujours dans les étiologies infectieuses, certaines mycoses et parasitoses peuvent engendrer des réactions folliculaires, avec notamment des cellules épithéloïdes et de la nécrose. L'exemple sont les histoplasmoses, cryptococose et le kystidatisme avec rupture du kyste.

Les deux premières étiologies sont souvent retrouvées chez les patients immunodéprimés. Granulome dans la cryptococose, mis en évidence par une coloration spéciale, le Grocott. Après les pathologies infectieuses, les pathologies ou les maladies de système ou de causes inconnues, le chef de file est la sarcoïdose.

C'est une maladie épuisante de causes inconnues, résultante d'une réponse cellulaire immunitaire excessive. A un ou plusieurs antigènes d'origine exogène ou endogène. Elle touche principalement l'arbre respiratoire et elle va générer une fibrose interstitielle avec syndrome

restrictif et des nodules dans les tissus, surtout le poumon.

Des lésions au niveau ganglionnaire, hépatique et cutanée sont aussi possibles. Ces lésions peuvent régresser ou évoluer vers la sclérose, souvent hyaline. Le diagnostic se fait en évaluant la fonction sécrétoire des cellules épithéloïdes et notamment la sécrétion de l'enzyme de conversion de l'angiotensime.

Le dosage de cet enzyme est un marqueur dans la sarcoïdose. Le pronostic dépend de l'agressivité et l'évolutivité de la maladie. Le pronostic est fâcheux quand on a une fibrose pulmonaire extensive, générant des troubles respiratoires.

Dans la sarcoïdose, on va avoir une inflammation folliculaire avec des follicules d'âge identiques, élément très important pour notre diagnostic différentiel avec la tuberculose. Dans la tuberculose, on va avoir des follicules d'âge différents. On avait dit qu'il y aurait des poussées-rémissions avec à chaque fois lésions exudatives, folliculaires et fibreuses.

Ici, les follicules sont d'âge identique, confluent, bien circonscrits. Les constituants de ce granulome folliculaire sont les mêmes. Cellules épithéloïdes, cellules géantes de type langhans, lymphocytes, fibroblastes périphériques, avec plus ou moins de la fibrose à la périphérie du granulome.

Éléments pouvant orienter aussi le diagnostic, c'est la présence d'inclusions cytoplasmiques. Au niveau des cytoplasmes, des cellules géantes, on peut avoir les corps astéroïdes et les corps de Schumann. Lorsqu'on les retrouve, on est très conforté pour le diagnostic de sarcoïdose.

Enfin, élément crucial, il n'y a pas de nécrose et notamment caséose dans la sarcoïdose. Dans la sarcoïdose, retentissement au niveau pulmonaire avec des phénomènes de fibrose. Pareil au niveau du tissu, mais qu'élément capital, absence de nécrose caséose en macroscopie.

Dans la sarcoïdose, on va avoir des follicules de taille plus ou moins identique. Pas de nécrose, on va avoir des cellules géantes et des cellules épithéloïdes et on peut avoir des inclusions, notamment des corps astéroïdes. En périphérie des follicules, on va avoir une évolution vers la fibrose cicatricielle.

Toujours dans l'entité maladie de système ou des théologies inconnues, on a le nodule rhumatoïde qui est retrouvé dans la polyarthrite rhumatoïde. Le siège de cette lésion est souvent au niveau des synoviales. On va avoir un foyer fibrinoïde central qui est centré par une couronne d'hystéocytes à disposition palysédique.

On avait vu précédemment que le nodule rhumatoïde était caractérisé par un granulome hystéocytaire. Autre étiologie, la maladie de Crohn qui est une maladie inflammatoire chronique du tube digestif de cause inconnue. Elle est caractérisée par la présence de granulomes épithéloïdes de petite taille dans la muqueuse du tractus digestif.

Autre étiologie, le rhumatisme articulaire aigu. Elle est caractérisée par le nodule d'Ashof. C'est un processus immunoallergique sur infection à streptococque.

Dans le rhumatisme articulaire aigu, la biopsie et l'examen anatomopathologique est rarement demandé. Le rhumatisme articulaire aigu, comme on le sait, atteint surtout les valves cardiaques. Parfois avec des lésions sous-cutanées.

C'est à ce niveau qu'on pourrait avoir une biopsie cutanée pour examen anapathique. L'aspect morphologique, on va avoir des histiocytes volumineux associés à des lymphocytes. Et au centre, une necrosubrinoïde centrale.

Troisième grande entité après l'entité infectieuse, maladie de système ou cause inconnue. La troisième, c'est la réaction à corps étranger. C'est une inflammation granulomateuse induite par une substance étrangère.

Soit exogènes non résorbables, c'est le cas de certains minéraux, végétaux, fils de suture, parasites, silice ou amiantes. Ou endogènes, c'est des lipides qui sont libérés par un nécrostisulaire ou des squames de kératine contenus dans un kyste épidermique. Dans la réaction à corps étranger, le granulome est essentiellement formé par les cellules géantes.

Beaucoup plus que les cellules épithéluïdes. Quand le corps étranger est de petite taille, celui-ci est englobé dans le cytoplasme d'une cellule géante. Quand il est de grande taille, à ce moment-là, on va avoir plusieurs cellules géantes qui vont se mouler sur lui et essayer de l'entourer pour l'isoler du reste du tissu.

Si quand même le corps étranger est résorbable ou éliminable, on va avoir une tendance à la régression des lésions et à la guérison. L'aspect d'une réaction à corps étranger, d'abord sur cette image. Ici une cellule géante, une cellule avec plusieurs noyaux, qui a phagocyté ou englobé un corps étranger.

Ici dans le granulome, on a des cellules géantes qui ont phagocyté des corps étrangers de petite taille, ou bien des cellules géantes qui vont venir se mouler et isoler ce corps étranger de plus grande taille. Sur la photo histologique, on retrouve le corps étranger qui est ici un morceau de bois avec plein de cellules géantes qui l'entourent à ce qu'il est de grande taille. Ils vont l'entourer pour l'isoler.

Vous remarquez que le granulome de l'inflammation granulomateuse est essentiellement formé par les cellules géantes. Le même aspect avec un granulome de nombreuses cellules géantes autour du corps étranger. Le corps étranger, plein de cellules géantes qui l'entourent.

De nombreuses cellules géantes qui essaient d'entourer le corps étranger ici. Ce sont des fils chirurgicaux qui peuvent être mis en évidence encore mieux en utilisant la lumière polarisée qui va émettre une birefringence au contact de ce corps étranger. Encore une fois, l'aspect d'une

inflammation granulomateuse au contact de fils de suture dans cette photo.

Ici, une inflammation granulomateuse à corps étranger en rapport avec de la silicone. C'est peut-être le cas d'une prothèse mammaire qui s'est rompue laissant sortir dans le tissu mammaire la silicone qui va générer cette inflammation granulomateuse. Ici, inflammation granulomateuse à corps étranger.

Le corps étranger est ici endogène. Ce sont des cristaux de cholestérol ici et entourés par de nombreuses cellules géantes. Dernière entité au niveau de l'inflammation granulomateuse, c'est une entité piège.

Attention, l'inflammation granulomateuse peut seulement être accompagnatrice d'une pathologie beaucoup plus sérieuse qui est un cancer. L'inflammation granulomateuse peut être faisant partie de la stromaréaction d'un cancer. Les cancers qui sont le plus connus pour s'accompagner d'inflammation granulomateuse sont le séminome, le lymphome de Tchkine et l'istiocytose.

En conclusion, l'inflammation granulomateuse est un type particulier d'inflammation caractérisé par une difficulté à détruire l'agent pathogène. Les entités principales sont des causes infectieuses, des maladies de système ou de causes inconnues, des corps étrangers et parfois comme stromaréaction des cancers. Ces entités présentent une spécificité somme toute relative, sauf dans quelques cas, on arrive à reconnaître l'agent pathogène ou certaines lésions accompagnatrices caractéristiques.

L'interprétation de cette inflammation granulomateuse nécessite obligatoirement d'intégrer les données cliniques, radiologiques, morphologiques, histochimiques et parfois immunohistochimiques.